分数トレーニング③ 中2 式の計算・連立方程式・一次関数

対象：分数が苦手な中学生 ／ 例題 → 問題 → 解説

この教材について

- 分数が出てくる問題だけを集めました。各単元は **例題 → 問題 → 解説** の順です。
- 通分は「倍数の表」で見つけます。約分・分母をはらうときは 消す数 に赤い斜線を引きます。
- 途中式は1行に1つの操作です。右の「←」は、何をしたかの説明です。

単元

1. 式の計算（分数の加減・整数との加減）
2. 分数のある連立方程式
3. 一次関数：2つの座標から式を求める

単元1　式の計算（分数の加減） 中2

やり方

・$\frac{x+2}{3}$ のような式は，**分子全体がひとかたまり**。倍数の表で最小公倍数を見つけて通分する。

・通分したら，**分子を1つの分数にまとめる**：$\frac{2(x+2)}{6} + \frac{3(x-1)}{6} = \frac{2(x+2)+3(x-1)}{6}$。かっこをはずして同類項をまとめる。

・**ひき算は かっこをつけたままひく**：$-3(x-y) = -3x+3y$。うしろの符号が変わる。

・整数や x だけの項は，分母を1と考えて通分：$2x = \frac{6x}{3}$，$x = \frac{4x}{4}$。

例題

例題1　$\frac{x+2}{3} + \frac{x-1}{2}$

3の倍数	3	**6**	9
2の倍数	2	4	**6**	8

$= \frac{2(x+2)}{6} + \frac{3(x-1)}{6}$

← 3→6は×2，2→6は×3。分子にもかける

$= \frac{2(x+2)+3(x-1)}{6}$ ← 1つの分数にまとめる

$= \frac{2x+4+3x-3}{6}$ ← かっこをはずす

$= \frac{5x+1}{6}$ ← $2x+3x=5x$，$4-3=1$

例題2　$\frac{3x-y}{4} - \frac{x-y}{2}$

4の倍数	**4**	8	12
2の倍数	2	**4**	6

$= \frac{3x-y}{4} - \frac{2(x-y)}{4}$ ← 2→4は×2

$= \frac{3x-y-2(x-y)}{4}$ ← かっこをつけたままひく

$= \frac{3x-y-2x+2y}{4}$ ← $-2\times(-y)=+2y$　符号が変わる

$= \frac{x+y}{4}$ ← $3x-2x=x$，$-y+2y=y$

例題3（整数との計算）　$2x + \frac{x-1}{3}$

$= \frac{6x}{3} + \frac{x-1}{3}$ ← $2x=\frac{6x}{3}$（分子・分母に×3）

$= \frac{6x+x-1}{3}$ ← 1つにまとめる

$= \frac{7x-1}{3}$ ← $6x+x=7x$

例題4（整数との計算）　$x - \frac{x-2}{4}$

$= \frac{4x}{4} - \frac{x-2}{4}$ ← $x=\frac{4x}{4}$

$= \frac{4x-(x-2)}{4}$ ← かっこをつけたままひく

$= \frac{4x-x+2}{4} = \frac{3x+2}{4}$ ← $-(-2)=+2$

問題　次の計算をしなさい。

① $\frac{x+1}{2}+\frac{x+3}{4}$

② $\frac{2x-y}{3}+\frac{x+y}{6}$

ヒント：分母は4。左の分子・分母に×2

ヒント：分母は6。左に×2

③ $\frac{x+y}{2}-\frac{x-y}{3}$

④ $\frac{3a-b}{5}-\frac{a-b}{2}$

ヒント：分母6。ひく方はかっこのまま

ヒント：分母10。−5(a−b)の符号に注意

⑤ $2x+\frac{x-1}{3}$

⑥ $a-\frac{2a-3}{5}$

ヒント：$2x=\frac{6x}{3}$

ヒント：$a=\frac{5a}{5}$。$-(2a-3)=-2a+3$

⑦ $\frac{x-2}{3}-\frac{x-4}{6}$

⑧ $\frac{a+b}{4}+\frac{a-3b}{8}$

ヒント：分母6。$-(x-4)=-x+4$

ヒント：分母8。左に×2

解説

① 答え $\frac{3x+5}{4}$

$=\frac{2(x+1)}{4}+\frac{x+3}{4}$ ← 2→4は×2

$=\frac{2x+2+x+3}{4}=\frac{3x+5}{4}$

間違えやすい！ 分子の 1 にも 2 をかける(2x+1 ではない)

② 答え $\frac{5x-y}{6}$

$=\frac{2(2x-y)}{6}+\frac{x+y}{6}$ ← 3→6は×2

$=\frac{4x-2y+x+y}{6}=\frac{5x-y}{6}$ ← $-2y+y=-y$

③ 答え $\frac{x+5y}{6}$

$=\frac{3(x+y)}{6}-\frac{2(x-y)}{6}$ ← 2→6は×3, 3→6は×2

$=\frac{3x+3y-2x+2y}{6}=\frac{x+5y}{6}$ ← $-2(x-y)=-2x+2y$

間違えやすい！ −2x−2y としない。符号が変わる

④ 答え $\frac{a+3b}{10}$

$=\frac{2(3a-b)}{10}-\frac{5(a-b)}{10}$ ← 5→10は×2, 2→10は×5

$=\frac{6a-2b-5a+5b}{10}=\frac{a+3b}{10}$

← $-5(a-b)=-5a+5b$

⑤ 答え $\frac{7x-1}{3}$

$=\frac{6x}{3}+\frac{x-1}{3}=\frac{6x+x-1}{3}=\frac{7x-1}{3}$ ← $2x=\frac{6x}{3}$

間違えやすい！ 2x をそのまま分子にたさない

⑥ 答え $\frac{3a+3}{5}$

$=\frac{5a}{5}-\frac{2a-3}{5}=\frac{5a-(2a-3)}{5}$ ← $a=\frac{5a}{5}$

$=\frac{5a-2a+3}{5}=\frac{3a+3}{5}$ ← $-(2a-3)=-2a+3$

間違えやすい！ 5a−2a−3 としない

⑦ 答え $\frac{x}{6}$

$=\frac{2(x-2)}{6}-\frac{x-4}{6}=\frac{2x-4-(x-4)}{6}$ ← 3→6は×2

$=\frac{2x-4-x+4}{6}=\frac{x}{6}$ ← $-4+4=0$

間違えやすい！ $-(x-4)=-x-4$ としない

⑧ 答え $\frac{3a-b}{8}$

$=\frac{2(a+b)}{8}+\frac{a-3b}{8}=\frac{2a+2b+a-3b}{8}$

← 4→8は×2

$=\frac{3a-b}{8}$ ← 2b−3b=−b

単元2　分数のある連立方程式 中2

やり方

① 分数のある式は，**両辺に分母の最小公倍数をかけて分母をはらう**（分母と かけた数を赤い斜線で消す）。右辺の整数にもかける。
② 整数だけの式になったら，ふつうの連立方程式として**加減法**（かげんほう）で解く：どちらかの文字の係数（けいすう）をそろえて，たすかひく。
③ 出た値を もとの簡単な式に代入（だいにゅう）して，もう1つの文字を求める。
・$\frac{x+1}{3}=\frac{y-1}{2}$ のような式は，両辺に 6 をかけると $2(x+1)=3(y-1)$ になる。

例題

例題1　$\frac{x}{2}+\frac{y}{3}=2$ …㋐　$x-y=-1$ …㋑

2の倍数	2	4	6	8
3の倍数	3	6	9	

㋐×6：$\frac{x}{2}\times 6+\frac{y}{3}\times 6=2\times 6$ ← 両辺に 6。2と6→3，3と6→2

$3x+2y=12$ …㋐′ ← 分母が消えた

㋑×2：$2x-2y=-2$ …㋑′ ← y の係数を 2 にそろえる

㋐′ ＋㋑′ ：$5x=10$ ← たすと y が消える（$2y-2y=0$）

$x=\frac{10}{5}=2$

㋑に代入：$2-y=-1 \rightarrow -y=-3 \rightarrow y=3$ ← x=2 を代入

答え　x=2, y=3 ← 確かめ：$\frac{2}{2}+\frac{3}{3}=1+1=2$ ○

例題2　$2x+y=7$ …㋐　$\frac{x+1}{3}=\frac{y-1}{2}$ …㋑

㋑×6：$\frac{x+1}{3}\times 6=\frac{y-1}{2}\times 6$ ← 両辺に 6

$2(x+1)=3(y-1)$

$2x+2=3y-3$ ← かっこをはずす

$2x-3y=-3-2 \rightarrow 2x-3y=-5$ …㋑′ ← 3y を左へ（−3y），+2 を右へ（−2）

㋐−㋑′ ：$(2x+y)-(2x-3y)=7-(-5)$ ← x の係数が同じ 2 → ひく

$y+3y=12 \rightarrow 4y=12 \rightarrow y=3$ ← $-(-3y)=+3y$

㋐に代入：$2x+3=7 \rightarrow 2x=4 \rightarrow x=2$

答え　x=2, y=3 ← 確かめ：(2+1)/3=1，(3−1)/2=1 ○

問題　次の連立方程式を解きなさい。

① $\frac{x}{3}+\frac{y}{2}=3$　$x+y=8$

ヒント：上の式に 6 をかける。右辺の 3 にも

② $\frac{x}{4}-\frac{y}{2}=1$　$x+2y=8$

ヒント：上の式に 4。すると y の係数が −2 と 2

③ $3x - y = 5 \quad \frac{x-1}{2} = \frac{y}{4}$

ヒント:下の式に 4 → 2(x−1)=y

④ $\frac{x+y}{3} = 2 \quad \frac{x}{2} - y = 0$

ヒント:上に 3, 下に 2 をかける

⑤ $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 4 \quad x - y = 3$

ヒント:上に 6 → 3x+2y=24。下を2倍

⑥ $\frac{x-y}{2} = 1 \quad 2x + y = 7$

ヒント:上に 2 → x−y=2。たすと y が消える

解説

① 答え x=6, y=2

上×6: $\frac{x}{3} \times 6 + \frac{y}{2} \times 6 = 3 \times 6$ ← 分母をはらう

$2x + 3y = 18$ …㋐′

下×2: $2x + 2y = 16$ …㋑′ ← x の係数を 2 に

㋐′ −㋑′ : $y = 2$ ← 3y−2y=y, 18−16=2

$x + 2 = 8 \rightarrow x = 6$ ← 下の式に代入

間違えやすい！ 右辺の 3 に 6 をかけ忘れない

② 答え x=6, y=1

上×4: $\frac{x}{4} \times 4 - \frac{y}{2} \times 4 = 1 \times 4$

$x - 2y = 4$ …㋐′

㋐′ +下: $2x = 12$ ← −2y+2y=0

$x = 6$

$6 + 2y = 8 \rightarrow 2y = 2 \rightarrow y = 1$ ← 下に代入

③ 答え x=3, y=4

下×4: $\frac{x-1}{2} \times 4 = \frac{y}{4} \times 4$

$2(x-1) = y \rightarrow 2x - 2 = y$

$2x - y = 2$ …㋑′ ← y を左へ(−y), −2 を右へ(+2)

上−㋑′ : $3x - 2x = 5 - 2 \rightarrow x = 3$

← y の係数が同じ −1 → ひく

$9 - y = 5 \rightarrow y = 4$ ← 上に代入

間違えやすい！ 2(x−1)=2x−1 としない

④ 答え x=4, y=2

上×3: $\frac{x+y}{3} \times 3 = 2 \times 3 \rightarrow x + y = 6$ …㋐′

下×2: $\frac{x}{2} \times 2 - y \times 2 = 0 \rightarrow x - 2y = 0$ …㋑′

← y にも 2 をかける

㋐′ −㋑′ : $3y = 6 \rightarrow y = 2$ ← y−(−2y)=3y

$x + 2 = 6 \rightarrow x = 4$

⑤ 答え x=6, y=3

上×6: $\frac{x}{2} \times 6 + \frac{y}{3} \times 6 = 4 \times 6 \rightarrow 3x + 2y = 24$ …㋐′

下×2: $2x - 2y = 6$ …㋑′

㋐′ +㋑′ : $5x = 30 \rightarrow x = 6$

$6 - y = 3 \rightarrow y = 3$ ← 下に代入

⑥ 答え x=3, y=1

上×2: $\frac{x-y}{2} \times 2 = 1 \times 2 \rightarrow x - y = 2$ …㋐′

㋐′ +下: $3x = 9 \rightarrow x = 3$ ← −y+y=0

$3 - y = 2 \rightarrow y = 1$ ← ㋐′ に代入

単元3 一次関数:2つの座標から式を求める 中2

やり方

一次関数 $y = ax + b$（a:変化の割合(へんかのわりあい)＝傾(かたむ)き, b:切片(せっぺん)）

① $a = \frac{\text{y の増加量}}{\text{x の増加量}} = \frac{\text{(後の y)}-\text{(前の y)}}{\text{(後の x)}-\text{(前の x)}}$ 上と下で **同じ順番**でひく。約分して分数のままでよい。

② y = ax + b に a を入れ, **通る点の1つを代入**して b を求める。a が分数のときは x とかけて約分。b の計算で通分が出る。

③ y = ax + b の形で答える。

例題

例題1　2点 (1, 3), (3, 7) を通る直線の式

$a = \frac{7-3}{3-1} = \frac{\cancel{4}^{\,2}}{\cancel{2}_{\,1}} = 2$ ← 上:y の差, 下:x の差(同じ順)

$y = 2x + b$ に (1, 3) を代入

$3 = 2 \times 1 + b \rightarrow 3 = 2 + b$

$b = 3 - 2 = 1$ ← 2 を移項

$y = 2x + 1$

例題2(a が分数)　2点 (2, 1), (6, 4) を通る直線の式

$a = \frac{4-1}{6-2} = \frac{3}{4}$ ← 約分できないのでそのまま

$y = \frac{3}{4}x + b$ に (2, 1) を代入

$1 = \frac{3}{4} \times 2 + b \rightarrow 1 = \frac{3 \times \cancel{2}^{\,1}}{\cancel{4}_{\,2}} + b \rightarrow 1 = \frac{3}{2} + b$

← 2と4を約分

$b = 1 - \frac{3}{2} = \frac{2}{2} - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}$ ← $1 = \frac{2}{2}$ にして通分

$y = \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}$

例題3(a が負の分数)　2点 (−2, 5), (4, 2) を通る直線の式

$a = \frac{2-5}{4-(-2)} = \frac{-3}{6} = -\frac{\cancel{3}^{\,1}}{\cancel{6}_{\,2}} = -\frac{1}{2}$ ← 4−(−2)=4+2=6。約分

$y = -\frac{1}{2}x + b$ に (4, 2) を代入 ← 計算しやすい方の点を選ぶ

$2 = -\frac{1}{2} \times 4 + b \rightarrow 2 = -\frac{\cancel{4}^{\,2}}{\cancel{2}_{\,1}} + b \rightarrow 2 = -2 + b$

$b = 2 + 2 = 4$ ← −2 を移項(+2)

$y = -\frac{1}{2}x + 4$

問題　次の2点を通る直線の式を求めなさい。

① (1, 2), (3, 8)

ヒント:a=(8−2)/(3−1)

② (2, 5), (4, 9)

ヒント:$a = \frac{4}{2} = 2$

③ (2, 3), (6, 5)

ヒント:$a = \frac{2}{4}$ を約分

④ (3, 1), (6, 3)

ヒント:$a = \frac{2}{3}$。(3, 1)を代入すると約分できる

⑤ (−1, 4), (3, 2)

ヒント:3−(−1)=4。a は負の分数

⑥ (2, 1), (5, 3)

ヒント:$a = \frac{2}{3}$。b の計算で $1 = \frac{3}{3}$ に通分

⑦ (−2, 1), (2, 3)

ヒント:2−(−2)=4。$a = \frac{2}{4}$ を約分

⑧ (1, 2), (4, 0)

ヒント:a=(0−2)/(4−1)。負の分数

解説

① 答え $y = 3x - 1$

$a = \frac{8-2}{3-1} = \frac{\overset{3}{\cancel{6}}}{\underset{1}{\cancel{2}}} = 3$

$2 = 3 \times 1 + b \rightarrow b = 2 - 3 = -1$ ← (1, 2) を代入

間違えやすい！ 上下で ひく順番をそろえる

② 答え $y = 2x + 1$

$a = \frac{9-5}{4-2} = \frac{\overset{2}{\cancel{4}}}{\underset{1}{\cancel{2}}} = 2$

$5 = 2 \times 2 + b \rightarrow b = 5 - 4 = 1$ ← (2, 5) を代入

③ 答え $y = \frac{1}{2}x + 2$

$a = \frac{5-3}{6-2} = \frac{\overset{1}{\cancel{2}}}{\underset{2}{\cancel{4}}} = \frac{1}{2}$ ← 約分

$3 = \frac{1}{2} \times 2 + b \rightarrow 3 = \frac{\overset{1}{\cancel{2}}}{\underset{1}{\cancel{2}}} + b \rightarrow 3 = 1 + b$

← (2, 3) を代入

$b = 3 - 1 = 2$

間違えやすい！ $a = \frac{2}{4}$ のままにしない

④ 答え $y = \frac{2}{3}x - 1$

$a = \frac{3-1}{6-3} = \frac{2}{3}$

$1 = \frac{2}{3} \times 3 + b \rightarrow 1 = \frac{2 \times \overset{1}{\cancel{3}}}{\underset{1}{\cancel{3}}} + b \rightarrow 1 = 2 + b$

← (3, 1) を代入

$b = 1 - 2 = -1$

⑤ 答え $y = -\frac{1}{2}x + \frac{7}{2}$

$a = \frac{2-4}{3-(-1)} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}$ ← $3-(-1)=4$。約分

$2 = -\frac{1}{2} \times 3 + b \rightarrow 2 = -\frac{3}{2} + b$ ← (3, 2) を代入

$b = 2 + \frac{3}{2} = \frac{4}{2} + \frac{3}{2} = \frac{7}{2}$ ← $2 = \frac{4}{2}$ に通分

間違えやすい！ $3-(-1)=2$ としない$(=3+1)$

⑥ 答え $y = \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}$

$a = \frac{3-1}{5-2} = \frac{2}{3}$

$1 = \frac{2}{3} \times 2 + b \rightarrow 1 = \frac{4}{3} + b$ ← (2, 1) を代入

$b = 1 - \frac{4}{3} = \frac{3}{3} - \frac{4}{3} = -\frac{1}{3}$ ← $1 = \frac{3}{3}$ に通分

間違えやすい！ $1 - \frac{4}{3} = \frac{3}{3}$ と逆にしない

⑦ 答え $y = \frac{1}{2}x + 2$

$a = \frac{3-1}{2-(-2)} = \frac{\overset{1}{\cancel{2}}}{\underset{2}{\cancel{4}}} = \frac{1}{2}$ ← $2-(-2)=4$

$3 = \frac{1}{2} \times 2 + b \rightarrow 3 = 1 + b \rightarrow b = 2$

← (2, 3) を代入

⑧ 答え $y = -\frac{2}{3}x + \frac{8}{3}$

$a = \frac{0-2}{4-1} = -\frac{2}{3}$

$2 = -\frac{2}{3} \times 1 + b \rightarrow 2 = -\frac{2}{3} + b$ ← (1, 2) を代入

$b = 2 + \frac{2}{3} = \frac{6}{3} + \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$ ← $2 = \frac{6}{3}$ に通分

間違えやすい！ (4, 0) の 0 を忘れて a を $\frac{2}{3}$ にしない